МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
МЕГАФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Студент: Садовщикова София Ивановна

Группа: P3268

Преподаватель: Климов Игорь Викторович

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание 1. Подготовка материалов для работы

Задание 2. Сравнительный анализ алгоритмов

- 2.1. Каталог 450389TXT
- 2.2. Каталог 450389DOC
- 2.3. Каталог 450389PIC
- 2.4. Каталог 450389VID
- 2.5. Каталог 450389PRG
- 2.6. Каталог 450389SMALL

Задание 3. Влияние размера словаря

Задание 4. Максимальное сжатие из командной строки

Задание 5. Solid- и SFX-архивы

Задание 6. Ручное сжатие RLE и Хаффмана

- 6.1. Кодирование RLE
- 6.2. Кодирование Хаффмана

Выводы

Архивы для проверки

Задание 1. Подготовка материалов для работы

Создала шесть каталогов для разных типов файлов. В названиях указала свой номер ИСУ 450389. Для сжатия выбрала 7-Zip.

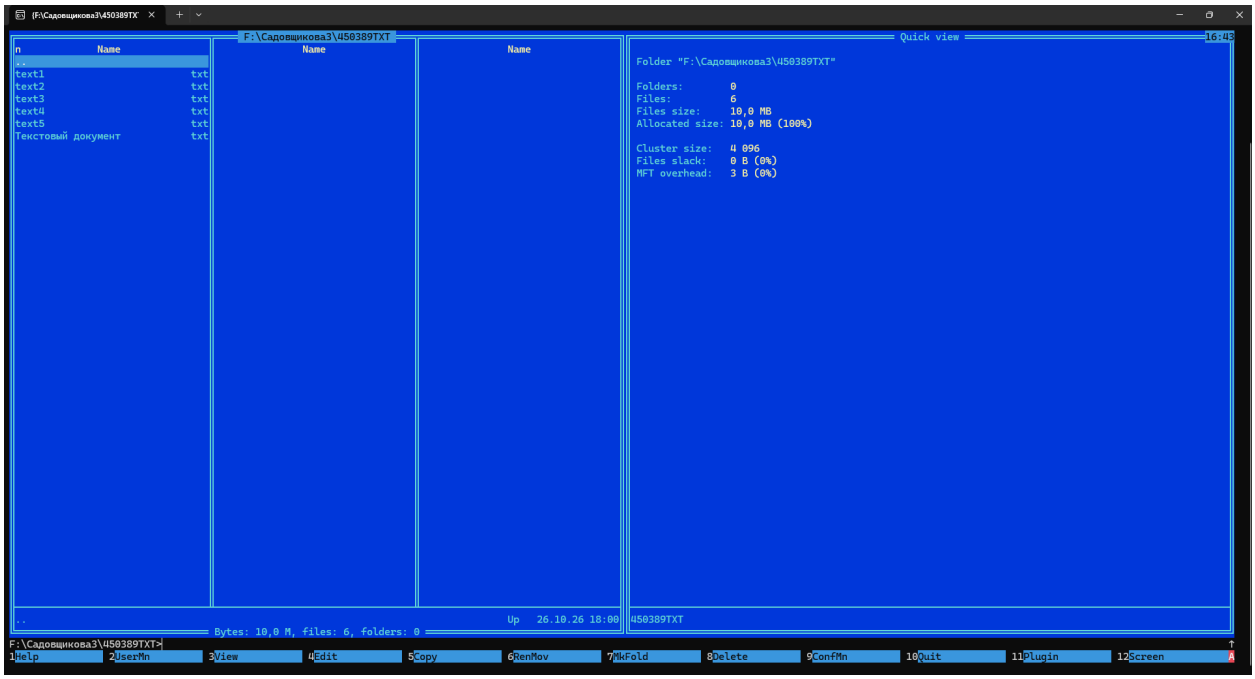
Каталог	Содержимое	Исходный размер, байт
450389TXT	Текстовые файлы .txt	10 485 760
450389DOC	Документы .docx, .odt и др.	15 510 874
450389PIC	Изображения, включая PNG	24 649 578
450389VID	Видеофайлы .mp4	21 529 482
450389PRG	Исполняемые файлы .exe, .com	16 959 128
450389SMALL	Набор небольших файлов	14 082 482

Размер TXT в расчётах приняла равным 10 485 760 байт, то есть объёму пяти файлов по 2 МБ. На скриншоте также есть небольшой дополнительный текстовый файл.

Небольшие файлы для SMALL нашла и скопировала через FAR. Всего в этой папке получилось 10 548 файлов.

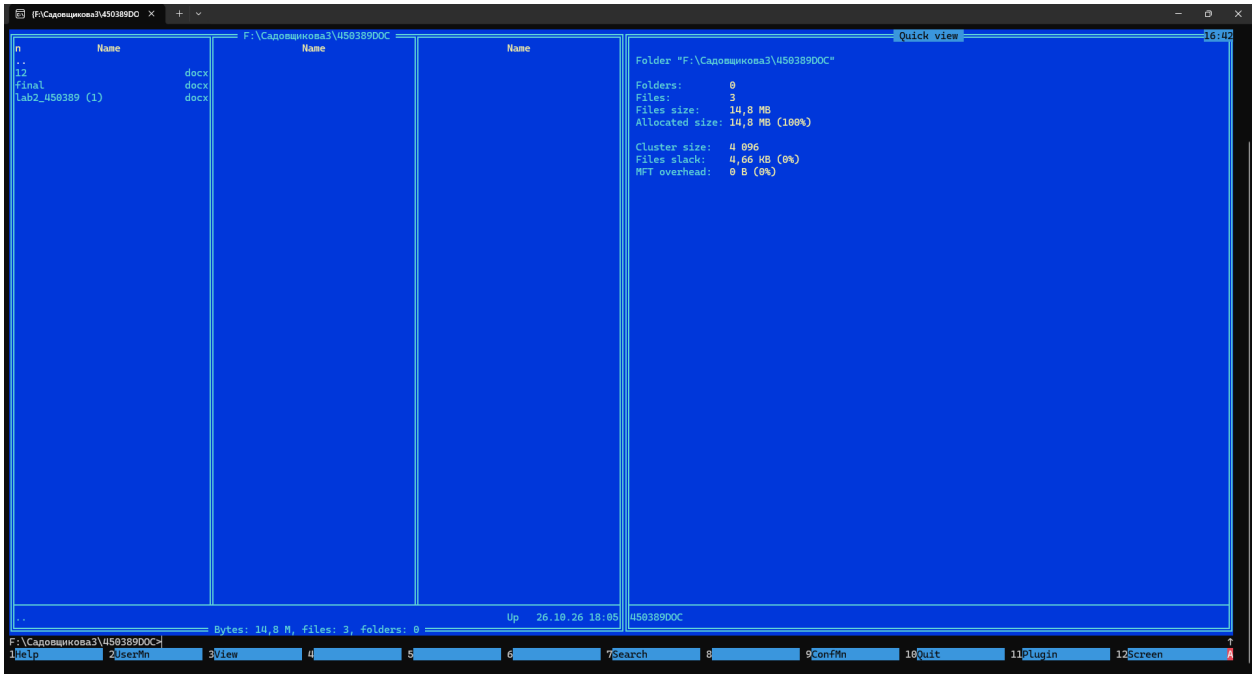
В FAR открыла список файлов в кратком режиме, а на правой панели включила быстрый просмотр размера и количества файлов.

450389TXT



Скриншот 1. Каталог 450389TXT

450389DOC



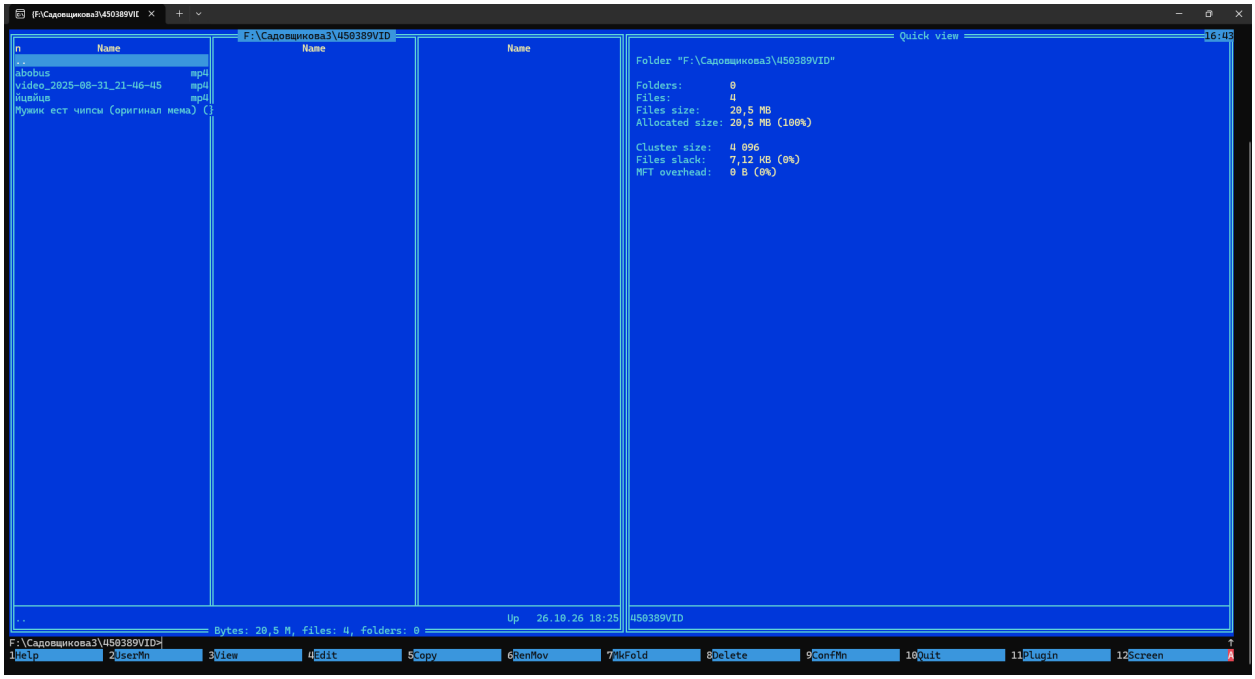
Скриншот 2. Каталог 450389DOC

450389PIC



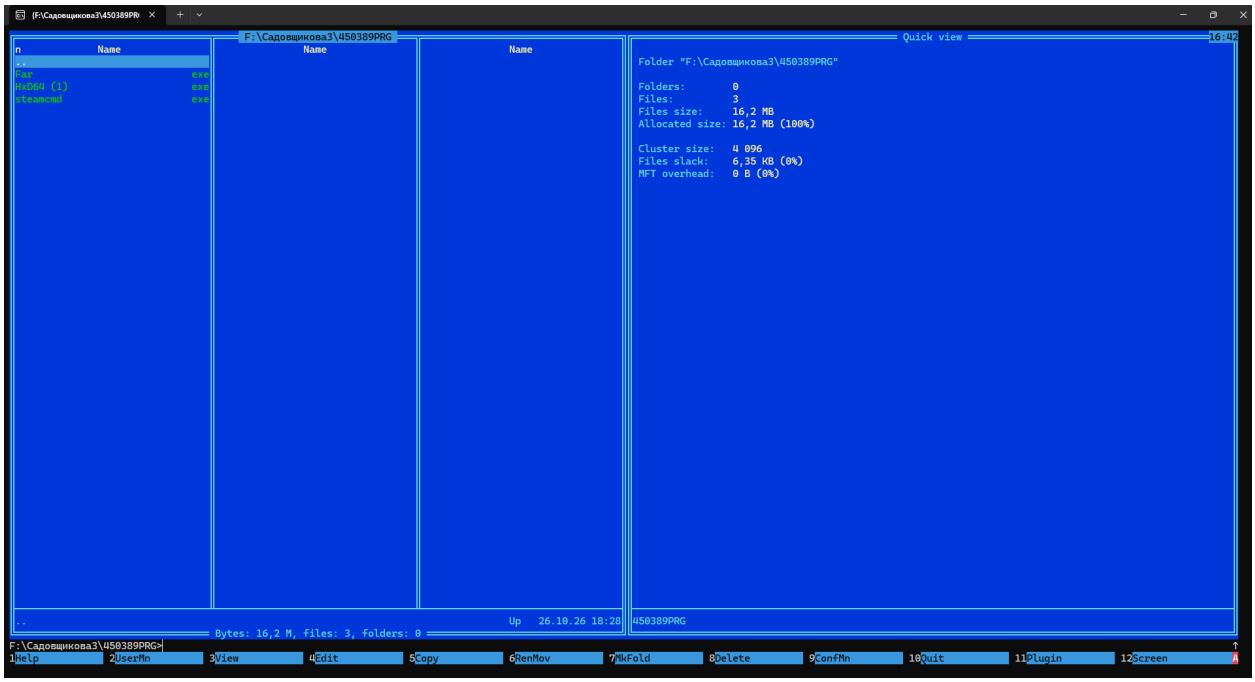
Скриншот 3. Каталог 450389PIC

450389VID



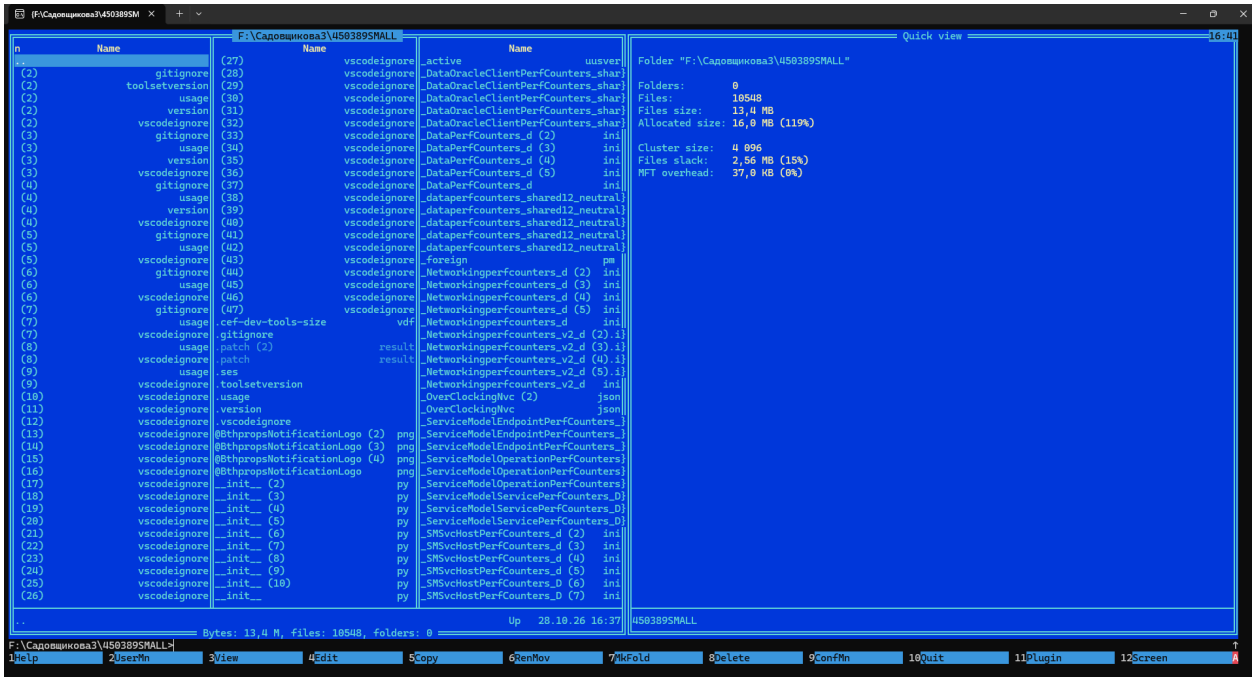
Скриншот 4. Каталог 450389VID

450389PRG



Скриншот 5. Каталог 450389PRG

450389SMALL



Скриншот 6. Каталог 450389SMALL

Задание 2. Сравнительный анализ алгоритмов

Каждую папку сжала четырьмя методами на нормальном уровне. Для LZMA2, BZip2 и PPMd выбрала формат 7z, для Deflate формат ZIP.

Память для упаковки записала из окна настроек 7-Zip. Это оценка программы, а не замер расхода RAM во время сжатия.

Коэффициент рассчитала по формуле: размер архива / исходный размер × 100 %. Чем меньше процент, тем лучше сжатие. Размер в КБ получила делением размера в байтах на 1024.

Если сжатие завершалось моментально, в таблице указала «< 1 с».

2.1. Каталог 450389TXT

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	< 1	4928	1,94	0,0189
Deflate (ZIP)	0,1	1088	33,52	0,3273
BZip2	1	160	2,11	0,0206
PPMd	1	18	1,94	0,0189

LZMA2 и PPMd дали одинаковый размер, 1984 байта. Повторяющийся текст хорошо сжимается. Из этих двух вариантов PPMd требует меньше памяти по оценке 7-Zip.

2.2. Каталог 450389DOC

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	1,5	4928	8 559,58	56,51
Deflate (ZIP)	0,1	1088	15 147,38	100,00
BZip2	< 1	160	15 138,99	99,94
PPMd	4	18	15 208,16	100,40

Для DOC лучше сработал LZMA2: архив занял 56,51 % исходного объёма. Он может использовать повторения между похожими документами. Остальные методы почти не уменьшили размер, поскольку DOCX уже содержит сжатые данные. ZIP получился на 45 байт больше исходных файлов.

2.3. Каталог 450389PIC

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	2,5	4928	22 673,20	94,19
Deflate (ZIP)	0,1	1088	23 121,15	96,05
BZip2	0,5	160	22 439,03	93,22
PPMd	6	18	22 145,38	92,00

Для PIC самый маленький архив получился у PPMd, но сжатие заняло 6 секунд. Изображения JPEG и PNG уже сжаты, поэтому уменьшить их размер удалось ненамного.

2.4. Каталог 450389VID

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	1	4928	20 963,51	99,71
Deflate (ZIP)	0,1	1088	20 980,53	99,79
BZip2	0,1	160	21 062,94	100,18
PPMd	6	18	21 430,58	101,93

Для VID лучший результат дал LZMA2. Размер уменьшился всего на 62 851 байт, поскольку MP4 уже сжат. BZip2 и PPMd даже немного увеличили объём.

2.5. Каталог 450389PRG

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	2	4928	4 649,93	28,08
Deflate (ZIP)	0,1	1088	6 421,20	38,77
BZip2	< 1	160	5 826,11	35,18
PPMd	1	18	5 332,56	32,20

Для PRG самый маленький архив создал LZMA2: 28,08 % исходного объёма. В исполняемых файлах есть повторяющиеся данные, которые хорошо сжимаются. PPMd сработал быстрее, но архив получился больше.

2.6. Каталог 450389SMALL

Алгоритм	Время сжатия, с	Память для упаковки, МБ	Размер архива, КБ	Коэффициент, %
LZMA2	33	4928	1 473,30	10,71
Deflate (ZIP)	0,1	1088	10 886,48	79,16
BZip2	1	160	2 829,24	20,57
PPMd	2	18	2 048,44	14,90

Для SMALL лучше всего сжал LZMA2, но ему потребовалось 33 секунды. PPMd дал немного больший архив за 2 секунды. Непрерывное сжатие позволяет учитывать повторения между маленькими файлами. ZIP сжимает каждый файл отдельно, поэтому его результат оказался хуже.

Задание 3. Влияние размера словаря

Папку TXT сжала методом LZMA2 на нормальном уровне, меняя размер словаря: 64 КБ, 16 МБ, 128 МБ и 3840 МБ. Остальные настройки вручную не меняла.

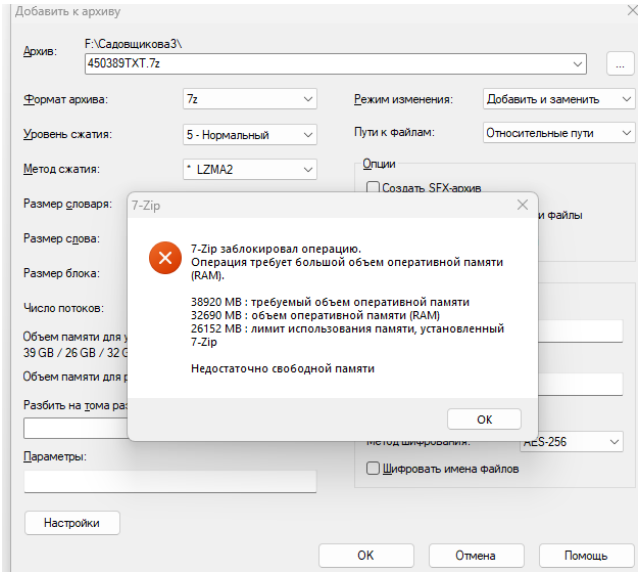
Словарь	Память для сжатия, МБ	Память для распаковки, МБ	Архив, байт	Коэффициент, %
64 КБ	88	3	2959	0,028219
16 МБ	2496	18	1980	0,018883
128 МБ	13888	130	1980	0,018883
3840 МБ (max)	38920	3842	нет	нет

При словаре 3840 МБ 7-Zip выдал ошибку нехватки памяти. Требовалось 38 920 МБ, а на компьютере установлено 32 690 МБ. Архив создать не удалось. Значения памяти в таблице взяты из настроек 7-Zip.

При переходе от 64 КБ к 16 МБ архив уменьшился с 2959 до 1980 байт. Словарь 128 МБ дал те же 1980 байт, но потребовал больше памяти. Поэтому для этих файлов достаточно 16 МБ. Большой словарь бесполезен, если все нужные повторения уже помещаются в меньший.



Скриншот 7. Архивы 450389TXT64, 450389TXT16 и 450389TXT128 в FAR, режим «Детальный»



Скриншот 8. Отказ 7-Zip при словаре 3840 МБ: недостаточно памяти

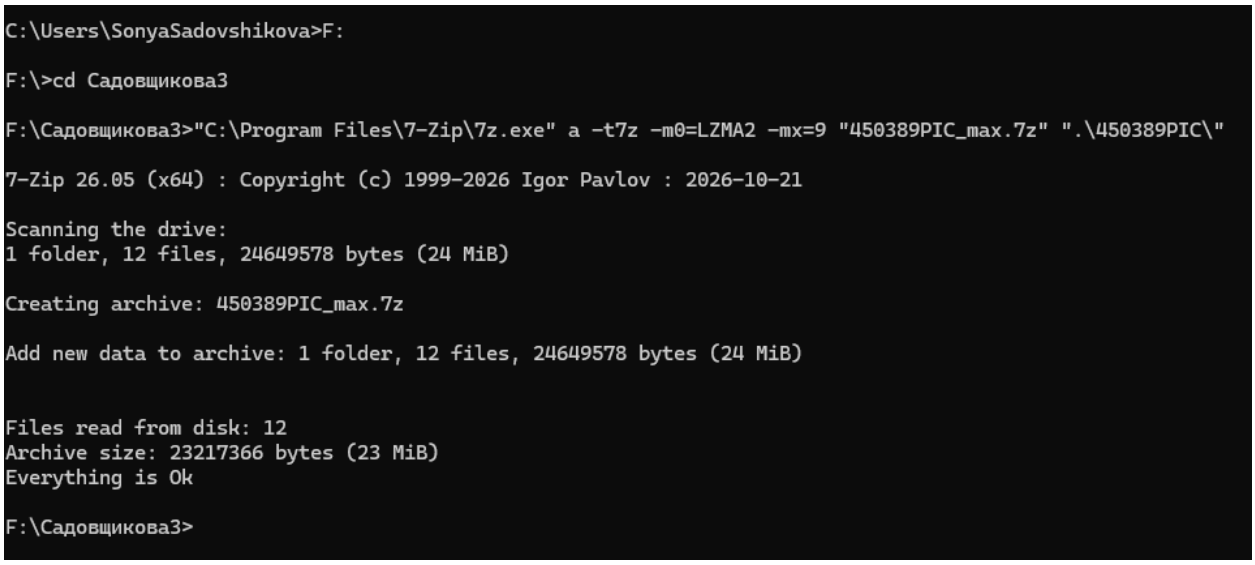
Задание 4. Максимальное сжатие из командной строки

Папки PIC и VID сжала из командной строки с максимальным уровнем. В командах указала -mx=9 и метод LZMA2. Архивы сохранила рядом с исходными папками.

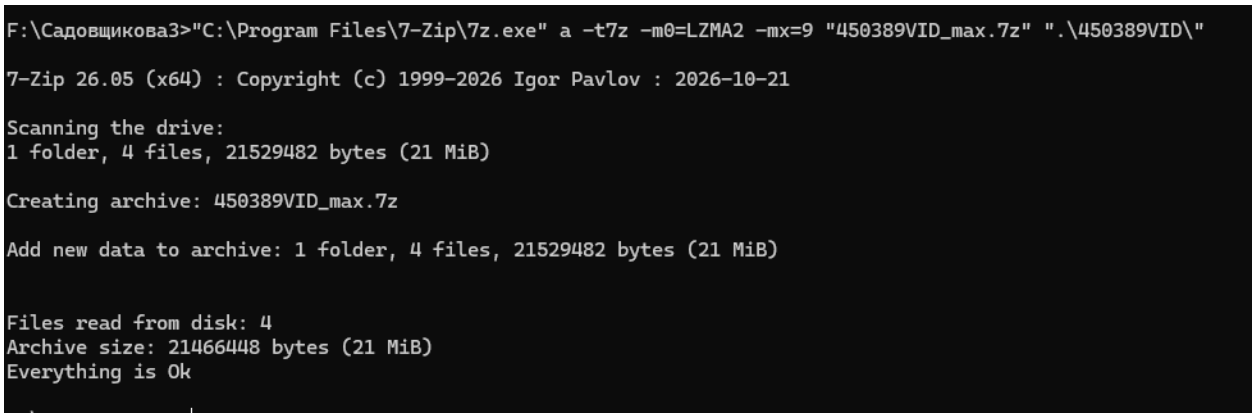
```
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z -m0=LZMA2 -mx=9 "450389PIC_max.7z" ".\450389PIC\"
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z -m0=LZMA2 -mx=9 "450389VID_max.7z" ".\450389VID\"
```

Каталог	Оригинал, байт	Архив, байт	Архив / оригинал, %	Уменьшение, %
450389PIC	24 649 578	23 217 366	94,19	5,81
450389VID	21 529 482	21 466 448	99,71	0,29

По сравнению с нормальным уровнем архив PIC стал на 6 байт больше, а VID на 183 байта меньше. Повышение уровня почти ничего не дало, поскольку изображения и видео уже сжаты.



Скриншот 9. Команда и результат максимального сжатия 450389PIC в CMD



Скриншот 10. Команда и результат максимального сжатия 450389VID в CMD



Скриншот 11. Архивы 450389PIC_max.7z и 450389VID_max.7z в FAR, режим «Детальный»

Задание 5. Solid- и SFX-архивы

Для SMALL создала обычный архив, Solid и SFX. Во всех случаях выбрала LZMA2 и нормальный уровень. В обычном и SFX-архиве отключила Solid, чтобы сравнить их при одинаковых настройках.

```
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z -m0=LZMA2 -mx=5 -ms=on "450389SMALL_solid.7z" ".\450389SMALL\"
```

```
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z -m0=LZMA2 -mx=5 -ms=off "450389SMALL обычный.7z" ".\450389SMALL\"
```

```
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z -m0=LZMA2 -mx=5 -ms=off -sfx "450389SMALL_sfx.exe" ".\450389SMALL\"
```

Тип архива	Размер, байт	Размер, КБ	Архив / оригинал, %
Обычный, без Solid	8 600 582	8 399,01	61,07
SFX, без Solid	8 795 142	8 589,01	62,45
Solid	1 508 589	1 473,23	10,71

Самым маленьким получился Solid, 1 508 589 байт. Он использует повторения между файлами. В обычном архиве файлы сжимаются отдельно, поэтому его размер больше.

SFX оказался больше обычного архива на 194 560 байт, или 190 КБ, из-за модуля самораспаковки. Его преимущество в том, что для извлечения не нужен архиватор. Недостатки: больший размер и зависимость от системы. Созданный EXE работает в Windows.

Преимущество Solid в хорошем сжатии похожих файлов. Главный недостаток: для извлечения одного файла иногда нужно распаковать предыдущие данные блока. Изменение архива также может потребовать повторного сжатия блока.

```
F:\Садовщикова3>"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z -m0=LZMA2 -mx=5 -ms=on "450389SMALL_solid.7z" ".\450389SMALL\"

7-Zip 26.05 (x64) : Copyright (c) 1999-2026 Igor Pavlov : 2026-10-21

Scanning the drive:
1 folder, 10548 files, 14082482 bytes (14 MiB)

Creating archive: 450389SMALL_solid.7z

Add new data to archive: 1 folder, 10548 files, 14082482 bytes (14 MiB)


Files read from disk: 10548
Archive size: 1508589 bytes (1474 KiB)
Everything is Ok
```

Скриншот 12. Создание Solid-архива: команда и результат в CMD

```
F:\Садовщикова3>"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z -m0=LZMA2 -mx=5 -ms=off "450389SMALL обычный.7z" ".\450389SMALL\"


7-Zip 26.05 (x64) : Copyright (c) 1999-2026 Igor Pavlov : 2026-10-21

Scanning the drive:
1 folder, 10548 files, 14082482 bytes (14 MiB)

Creating archive: 450389SMALL обычный.7z

Add new data to archive: 1 folder, 10548 files, 14082482 bytes (14 MiB)


Files read from disk: 10548
Archive size: 8600582 bytes (8400 KiB)
Everything is Ok
```

Скриншот 13. Создание обычного архива: команда и результат в CMD

```
F:\Садовщикова3>"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -t7z -m0=LZMA2 -mx=5 -ms=off -sfx "450389SMALL_sfx.exe" ".\450389SMALL
\"

7-Zip 26.05 (x64) : Copyright (c) 1999-2026 Igor Pavlov : 2026-10-21

Scanning the drive:
1 folder, 10548 files, 14082482 bytes (14 MiB)

Creating archive: 450389SMALL_sfx.exe

Add new data to archive: 1 folder, 10548 files, 14082482 bytes (14 MiB)

Write SFX: C:\Program Files\7-Zip\7zCon.sfx : 194560 bytes (190 KiB)

Files read from disk: 10548
Archive size: 8795142 bytes (8590 KiB)
Everything is Ok
```

Скриншот 14. Создание SFX-архива: команда и результат в CMD



Скриншот 15. Все три архива SMALL в FAR, режим «Детальный»

Задание 6. Ручное сжатие RLE и Хаффмана

Для ручного сжатия взяла своё ФИО: «Садовщикова София Ивановна». В строке 26 символов с учётом двух пробелов. Для расчётов приняла Windows-1251, где один символ занимает один байт. Исходный размер: 26 × 8 = 208 бит, или 26 байт.

6.1. Кодирование RLE

В RLE записала каждый символ и число его повторений подряд. В моём ФИО соседних одинаковых символов нет, поэтому все счётчики равны 1. Знаком ␣ обозначила пробел.

`С1а1д1о1в1щ1и1к1о1в1а1␣1С1о1ф1и1я1␣1И1в1а1н1о1в1н1а1`

На символ и счётчик выделила по одному байту. Получилось 26 × 2 = 52 байта, или 416 бит. Коэффициент: 52 / 26 × 100 % = 200 %. В таком представлении RLE увеличил объём вдвое, поскольку в строке нет повторяющихся серий.

6.2. Кодирование Хаффмана

Для Хаффмана сначала подсчитала частоты символов. Затем поочерёдно объединяла два узла с наименьшей частотой. Получилось следующее дерево:

```
А = И(1) + д(1) = 2
Б = к(1) + ф(1) = 2
В = щ(1) + я(1) = 2
Г = пробел(2) + С(2) = 4
Д = и(2) + н(2) = 4
Е = А(2) + Б(2) = 4
Ж = В(2) + а(4) = 6
З = в(4) + о(4) = 8
К = Г(4) + Д(4) = 8
Л = Е(4) + Ж(6) = 10
М = З(8) + К(8) = 16
Корень = Л(10) + М(16) = 26
```

Левой ветви присвоила 0, правой 1. По пути от корня к каждому символу записала его код. Для а, в и о получилось по 3 бита, для остальных символов по 4 бита.

Символ	Частота	Код	Длина кода, бит	Всего бит
Пробел	2	1100	4	8
И	1	0000	4	4
С	2	1101	4	8
а	4	011	3	12
в	4	100	3	12
д	1	0001	4	4
и	2	1110	4	8
к	1	0010	4	4
н	2	1111	4	8
о	4	101	3	12
ф	1	0011	4	4
щ	1	0100	4	4
я	1	0101	4	4
Итого	26	нет	нет	92

Заменила символы ФИО их кодами. Для удобства разделила коды пробелами. Настоящему пробелу между словами соответствует код 1100.

```
1101 011 0001 101 100 0100 1110 0010 101 100 011
1100
1101 101 0011 1110 0101
1100
0000 100 011 1111 101 100 1111 011
```

Общий размер: 3 × 4 × 3 + 4 × 2 × 4 + 6 × 1 × 4 = 92 бита. Коэффициент: 92 / 208 × 100 % = 44,23 %. Объём уменьшился на 55,77 %. Для записи целыми байтами нужны 12 байт с четырьмя битами дополнения. В этом случае коэффициент равен 12 / 26 × 100 % = 46,15 %.

Таблицу кодов в размер результата не включала. Для такой короткой строки она может занять больше места, чем удалось сэкономить.

Представление	Объём, бит	Объём, байт	Результат / оригинал, %
Оригинал Windows-1251	208	26	100,00
RLE: символ + счётчик	416	52	200,00
Хаффман: полезные биты	92	11,5	44,23
Хаффман: с дополнением	96	12	46,15

RLE для моего ФИО оказался неэффективен. Хаффман сократил саму последовательность до 92 бит за счёт коротких кодов для частых символов.

Выводы

В работе сравнила четыре метода сжатия. LZMA2 дал лучшие результаты для DOC, VID, PRG и SMALL. Для TXT он совпал с PPMd, а для PIC лучше оказался PPMd. Уже сжатые изображения и видео уменьшились незначительно.

Для SMALL меньший размер потребовал больше времени: LZMA2 работал 33 секунды, а PPMd 2 секунды. Поэтому при выборе метода нужно учитывать и размер, и время.

Увеличение словаря выше 16 МБ не улучшило результат для TXT. Solid хорошо сжал набор маленьких файлов, а SFX добавил к обычному архиву 190 КБ. При ручном сжатии ФИО RLE увеличил объём, а Хаффман сократил данные без учёта таблицы кодов.

Архивы для проверки

Для проверки выбрала самые маленькие архивы из задания 2. Для TXT оставила PPMd: его размер совпал с LZMA2. Ссылки добавлю после загрузки архивов.

Каталог	Метод	Имя архива	Ссылка
450389TXT	PPMd	450389TXT_PPMd.7z	[Добавить ссылку]
450389DOC	LZMA2	450389DOC_LZMA2.7z	[Добавить ссылку]
450389PIC	PPMd	450389PIC_PPMd.7z	[Добавить ссылку]
450389VID	LZMA2	450389VID_LZMA2.7z	[Добавить ссылку]
450389PRG	LZMA2	450389PRG_LZMA2.7z	[Добавить ссылку]
450389SMALL	LZMA2	450389SMALL_LZMA2.7z	[Добавить ссылку]